

Guía Resuelta: Ecuaciones Diferenciales Exactas

Parte I: Conceptos y Resolución Paso a Paso

Desarrollado por Gemini Notebook para Análisis Matemático IIIa

Introducción Teórica

Una ecuación diferencial de primer orden escrita en la forma diferencial:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1)$$

es una **ecuación diferencial exacta** si existe una función potencial $F(x, y)$ tal que su diferencial total sea igual al miembro izquierdo de la ecuación, es decir, $dF = M dx + N dy$.

Condición Necesaria y Suficiente (Condición de Simetría)

Si las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ junto con sus derivadas parciales de primer orden son continuas en una región simplemente conexa, la ecuación es exacta si y solo si se cumple la condición de simetría:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2)$$

Método de Resolución

Una vez verificada la exactitud, la solución general viene dada implícitamente por $F(x, y) = C$, donde $F(x, y)$ se encuentra mediante los siguientes pasos:

1. Integrar $M(x, y)$ respecto a x (tratando a y como constante):

$$F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) \quad (3)$$

donde $g(y)$ es una función de integración que depende únicamente de y .

2. Diferenciar la expresión obtenida respecto a y e igualar a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y) dx \right) + g'(y) = N(x, y) \quad (4)$$

3. Despejar $g'(y)$, integrar respecto a y para hallar $g(y)$, y finalmente sustituir en $F(x, y) = C$.

Resolución de los Ejercicios

Ejercicio 1

Resolver:

$$\cos y \, dx + (y^2 - x \operatorname{sen} y) \, dy = 0$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = \cos y \quad \implies \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -\operatorname{sen} y$$

$$N(x, y) = y^2 - x \operatorname{sen} y \quad \implies \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -\operatorname{sen} y$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = -\operatorname{sen} y$, la ecuación diferencial es **exacta**.

2. Integración para hallar $F(x, y)$: Iniciamos integrando $M(x, y)$ respecto a x :

$$F(x, y) = \int \cos y \, dx + g(y) = x \cos y + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -x \operatorname{sen} y + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$-x \operatorname{sen} y + g'(y) = y^2 - x \operatorname{sen} y \quad \implies \quad g'(y) = y^2$$

4. Obtención de $g(y)$ e integración final:

$$g(y) = \int y^2 \, dy = \frac{y^3}{3}$$

Reconstruimos la función potencial:

$$F(x, y) = x \cos y + \frac{y^3}{3}$$

La solución general es:

$$x \cos y + \frac{y^3}{3} = C$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Ejercicio 2

Resolver:

$$(xy^2 + x) \, dx + yx^2 \, dy = 0$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = xy^2 + x \quad \implies \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2xy$$

$$N(x, y) = yx^2 \quad \implies \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy$, la ecuación es **exacta**.

2. Integración para hallar $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \int (xy^2 + x) dx + g(y) = \frac{x^2}{2}y^2 + \frac{x^2}{2} + g(y) = \frac{x^2}{2}(y^2 + 1) + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2y + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$x^2y + g'(y) = yx^2 \quad \implies \quad g'(y) = 0 \quad \implies \quad g(y) = C_0$$

4. Solución general:

$$\frac{x^2}{2}(y^2 + 1) = C$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Ejercicio 3

Resolver:

$$(2xy - 3x^2) dx + (x^2 - 2y) dy = 0$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = 2xy - 3x^2 \quad \implies \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2x$$

$$N(x, y) = x^2 - 2y \quad \implies \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$, la ecuación es **exacta**.**2. Integración para hallar $F(x, y)$:**

$$F(x, y) = \int (2xy - 3x^2) dx + g(y) = x^2y - x^3 + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2 + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$x^2 + g'(y) = x^2 - 2y \quad \implies \quad g'(y) = -2y$$

4. Obtención de $g(y)$ y solución general:

$$g(y) = \int -2y dy = -y^2$$

La solución general es:

$$\mathbf{x^2y - y^2 - x^3 = C}$$

*La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.***Ejercicio 4**

Resolver:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 + 10xy^2}{2 - 6xy - 10x^2y}$$

1. Reescribir en forma diferencial:

$$(3y^2 + 10xy^2) dx - (2 - 6xy - 10x^2y) dy = 0 \quad \implies \quad (3y^2 + 10xy^2) dx + (10x^2y + 6xy - 2) dy = 0$$

2. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = 3y^2 + 10xy^2 \quad \implies \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 6y + 20xy$$

$$N(x, y) = 10x^2y + 6xy - 2 \quad \implies \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 20xy + 6y$$

Dado que las derivadas parciales son iguales, la ecuación es **exacta**.

3. Integración para hallar $F(x, y)$: Integramos $M(x, y)$ respecto a x :

$$F(x, y) = \int (3y^2 + 10xy^2) dx + g(y) = 3xy^2 + 5x^2y^2 + g(y)$$

4. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 6xy + 10x^2y + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$10x^2y + 6xy + g'(y) = 10x^2y + 6xy - 2 \implies g'(y) = -2$$

5. Obtención de $g(y)$ and solución general:

$$g(y) = \int -2 dy = -2y$$

La solución general es:

$$3xy^2 + 5x^2y^2 - 2y = C$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Ejercicio 5

Resolver:

$$(2x + y) dx + (x - 2y) dy = 0$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = 2x + y \implies \frac{\partial M}{\partial y} = 1$$

$$N(x, y) = x - 2y \implies \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 1$, la ecuación es **exacta**.**2. Integración para hallar $F(x, y)$:** Integramos $M(x, y)$ respecto a x :

$$F(x, y) = \int (2x + y) dx + g(y) = x^2 + xy + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$x + g'(y) = x - 2y \implies g'(y) = -2y$$

4. Obtención de $g(y)$ y solución general:

$$g(y) = \int -2y dy = -y^2$$

La solución general es:

$$\mathbf{x^2 + xy - y^2 = C}$$

*La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.***Ejercicio 6**

Resolver:

$$\left(\frac{y}{x} - \ln y\right) dx + \left(\ln x - \frac{x}{y}\right) dy = 0$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = \frac{y}{x} - \ln y \implies \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$$

$$N(x, y) = \ln x - \frac{x}{y} \implies \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$$

Dado que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$, la ecuación es **exacta**.**2. Integración para hallar $F(x, y)$:** Integramos $M(x, y)$ respecto a x :

$$F(x, y) = \int \left(\frac{y}{x} - \ln y\right) dx + g(y) = y \ln x - x \ln y + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \ln x - \frac{x}{y} + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$\ln x - \frac{x}{y} + g'(y) = \ln x - \frac{x}{y} \quad \Longrightarrow \quad g'(y) = 0 \quad \Longrightarrow \quad g(y) = C_0$$

4. Solución general:

$$\mathbf{y \ln x - x \ln y = C}$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Resolución de Problemas con Valores Iniciales (PVI)

Ejercicio 7

Resolver el PVI:

$$(\cos x - x \operatorname{sen} x + y^2) dx + 2xy dy = 0 \quad \text{con la condición inicial} \quad y(\pi) = 1$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$M(x, y) = \cos x - x \operatorname{sen} x + y^2 \quad \implies \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2y$$

$$N(x, y) = 2xy \quad \implies \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

Dado que las derivadas parciales coinciden, la ecuación es **exacta**.

2. Integración para hallar $F(x, y)$: Dado que $N(x, y)$ es más simple de integrar, integramos N respecto a y :

$$F(x, y) = \int 2xy dy + h(x) = xy^2 + h(x)$$

3. Derivación respecto a x e igualación a $M(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y^2 + h'(x)$$

Igualando a $M(x, y)$:

$$y^2 + h'(x) = \cos x - x \operatorname{sen} x + y^2 \quad \implies \quad h'(x) = \cos x - x \operatorname{sen} x$$

4. Integración para obtener $h(x)$: Utilizamos integración por partes para el término $x \operatorname{sen} x$:

$$\int x \operatorname{sen} x dx = -x \cos x - \int (-\cos x) dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x$$

Entonces:

$$h(x) = \int (\cos x - x \operatorname{sen} x) dx = \operatorname{sen} x - (-x \cos x + \operatorname{sen} x) = x \cos x$$

Por lo tanto, la función potencial es:

$$F(x, y) = xy^2 + x \cos x$$

La solución general es:

$$x \cos x + y^2 x = C$$

5. Aplicación de la condición inicial $y(\pi) = 1$:

$$\pi \cos(\pi) + (1)^2 \pi = C \quad \implies \quad \pi(-1) + \pi = C \quad \implies \quad C = 0$$

La solución particular es:

$$\mathbf{x} \cos \mathbf{x} + \mathbf{y}^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Ejercicio 8

Resolver el PVI:

$$\frac{1}{x^2 + y^2}(x dx + y dy) = 0 \quad \text{con la condición inicial} \quad y(0) = 4$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$\begin{aligned} M(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} &\implies \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ N(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} &\implies \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Dado que las derivadas parciales coinciden, la ecuación es **exacta**.

2. Integración para hallar $F(x, y)$: Integramos M respecto a x :

$$F(x, y) = \int \frac{x}{x^2 + y^2} dx + g(y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$\frac{y}{x^2 + y^2} + g'(y) = \frac{y}{x^2 + y^2} \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C_0$$

La solución general es:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = C_1 \implies \ln(x^2 + y^2) = 2C_1 \implies x^2 + y^2 = e^{2C_1} = C$$

4. Aplicación de la condición inicial $y(0) = 4$:

$$0^2 + 4^2 = C \implies C = 16$$

La solución particular es:

$$\mathbf{x^2 + y^2 = 16}$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.

Ejercicio 9

Resolver el PVI:

$$e^{3x}(\sin(3y) dx + \cos(3y) dy) = 0 \quad \text{con la condición inicial} \quad y(0) = \pi$$

1. Identificación y Verificación: Definimos:

$$\begin{aligned} M(x, y) = e^{3x} \sin(3y) &\implies \frac{\partial M}{\partial y} = 3e^{3x} \cos(3y) \\ N(x, y) = e^{3x} \cos(3y) &\implies \frac{\partial N}{\partial x} = 3e^{3x} \cos(3y) \end{aligned}$$

Dado que las derivadas parciales coinciden, la ecuación es **exacta**.

2. Integración para hallar $F(x, y)$: Integramos M respecto a x :

$$F(x, y) = \int e^{3x} \operatorname{sen}(3y) dx + g(y) = \frac{e^{3x} \operatorname{sen}(3y)}{3} + g(y)$$

3. Derivación respecto a y e igualación a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^{3x} \cos(3y) + g'(y)$$

Igualando a $N(x, y)$:

$$e^{3x} \cos(3y) + g'(y) = e^{3x} \cos(3y) \quad \implies \quad g'(y) = 0 \quad \implies \quad g(y) = C_0$$

La solución general es:

$$\frac{e^{3x} \operatorname{sen}(3y)}{3} = C$$

4. Aplicación de la condición inicial $y(0) = \pi$:

$$\frac{e^0 \operatorname{sen}(3\pi)}{3} = C \quad \implies \quad \frac{1 \cdot 0}{3} = C \quad \implies \quad C = 0$$

La solución particular es:

$$\frac{e^{3x} \operatorname{sen}(3y)}{3} = 0$$

La solución coincide exactamente con la respuesta oficial del PDF.